

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
281551149BA9F58563BC2E688BFBE912
Владелец: Соловьева Мария Александровна
Действителен: с 14.11.2023 до 06.02.2025



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

П Р И К А З

18.07.2024

№ 10357/1

О новой редакции компетентностно-ориентированного учебного плана (рег. № 24/5162/1)

В соответствии с порядком проведения экспертизы учебно-методической документации, установленным в СПбГУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить в новой редакции компетентностно-ориентированный учебный план основной образовательной программы бакалавриата «Технологии программирования» по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» (шифр образовательной программы СВ.5162.2024), очная форма обучения, регистрационный номер учебного плана 24/5162/1 (Приложение).

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 02.00.00 Компьютерные и информационные науки от 30.05.2024 № 05/2.1/02-03-7, приказ от 28.06.2024 № 9419/1 «О включении в учебные планы основных образовательных программ высшего образования по уровням «бакалавриат», «специалитет», «магистратура» дисциплин по изучению языка хинди».

И.о. проректора
по учебно-методической работе

М. А. Соловьева
16.07.2024

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом проректора
по учебно-методической работе
от 18.07.2024 № 103.54/1

Санкт-Петербургский государственный университет
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основной образовательной программы высшего образования
Технологии программирования
Technology Programming

по уровню *бакалавриат*

по направлению (специальности) *02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем*

Форма обучения: очная

Язык(и) обучения: английский, русский

Срок обучения по основной образовательной программе 4 года

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом
по уровню высшего образования,
установленным Санкт-Петербургским государственным университетом самостоятельно.

Регистрационный номер
учебного плана

24/5162/1

Санкт-Петербург

Раздел 1. Формируемые компетенции

1.1. Компетенции, формируемые в результате освоения основной образовательной программы

Код компетенции	Наименование и (или) описание компетенции
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-9	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности
УКБ-1	Способен участвовать в разработке и реализации проектов, в т.ч. предпринимательских
УКБ-2	Способен устанавливать и поддерживать взаимоотношения в социальной и профессиональной сфере, исходя из нетерпимости к коррупционному поведению и проявлениям экстремизма
УКБ-3	Способен понимать сущность и значение информации в развитии общества, использовать основные методы получения и работы с информацией с учетом современных технологий цифровой экономики, искусственного интеллекта и науки о данных, а также информационной безопасности
УКБ-4	Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
ОПК-1	Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и

	использовать их в профессиональной деятельности
ОПК-2	Способен применять современный математический аппарат, связанный с проектированием, разработкой, реализацией и оценкой качества программных продуктов и программных комплексов в различных областях человеческой деятельности
ОПК-3	Способен понимать и применять современные информационные технологии, в том числе отечественные, при создании программных продуктов и программных комплексов различного назначения
ОПК-4	Способен участвовать в разработке технической документации программных продуктов и программных комплексов
ОПК-5	Способен устанавливать и сопровождать программное обеспечение для информационных систем и баз данных, в том числе отечественного производства
ОПК-6	Способен использовать в педагогической деятельности научные основы знаний в сфере информационно-коммуникационных технологий
ПКА-1	Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных наук, программирования и информационных технологий
ПКА-2	Способен учитывать знания проблем и тенденций развития рынка ИО в профессиональной деятельности
ПКП-1	Способность проводить под научным руководством исследование на основе существующих методов в конкретной области профессиональной деятельности
ПКП-2	Способен решать задачи в области развития науки, техники и технологии с учетом нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности
ПКП-3	Способен преподавать математику и информатику в средней школе, специальных учебных заведениях на основе полученного фундаментального образования и научного мировоззрения
ПКП-4	Способен применять современные информационные технологии при проектировании, реализации, оценке качества и анализа эффективности программного обеспечения для решения задач в различных предметных областях
ПКП-5	Способен использовать основные методы и средства автоматизации проектирования, реализации, испытаний и оценки качества при создании конкурентоспособного программного продукта и программных комплексов, а также способен использовать методы и средства автоматизации, связанные с сопровождением, администрированием и модернизацией программных продуктов и программных комплексов
ПКП-6	Способен использовать знания направлений развития компьютеров с традиционной (нетрадиционной) архитектурой; современных системных программных средств: операционных систем, операционных и сетевых оболочек, сервисных программ; тенденции развития функций и архитектур проблемно-ориентированных программных систем и комплексов в условиях цифровой экономики
ПКП-7	Способен использовать основные концептуальные положения функционального, логического, объектно-

	ориентированного и визуального направлений программирования, методы, способы и средства разработки программ в рамках этих направлений
ПКП-8	Способен использовать современные методы разработки и реализации конкретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов прикладных программ моделирования
ПКП-9	Способен принимать участие в управлении работами по созданию (модификации) и сопровождению ПО, программных систем и комплексов

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации

Код Блока	Трудоемкость, зачётных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) формы промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Кolloквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
1 год обучения																			
С01. Семестр 1																			
Базовая часть периода обучения																			
Блок.1, дисп	4	ОПК-1, ИКА-1	[002213] Геометрия и топология Geometry and Topology	зачёт, экзамен	32	0	2	26	0	4	0	0	4	0	0	36	0	40	20
Блок.1, дисп	1	УКБ-4	[066851] Адаптация и обучение в Университете (ЭО) Adapting and Studying at the University (eLearning)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
Блок.1, дисп	3	ОПК-1, ОПК-2, ПКП-1, ПКП-3, ПКП-4, УК-1, УК-2, УКБ-2, УКБ-3	[002180] Дискретная математика Discrete Mathematics	зачёт	32	0	0	14	0	2	0	0	2	0	0	54	0	4	10
Блок.1, дисп	2	ОПК-2, ОПК-4	[002211] Информатика Computer Science	экзамен	32	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	36	0

Код Блока	Трудоёмкость, зачётных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) формы промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
		ОПК-5, ОПК-6, ПКА-1, ПКП-3, ПКП-4, УКБ-3																	
Блок 1, дисц	1	УК-7	[900000] Физическая культура и спорт (дополн), осп тр Physical Training and Sport	текущий контроль	4	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
			[900000] Физическая культура и спорт (оздор), осп тр Physical Training and Sport		4	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
			[900000] Физическая культура и спорт (основной), осп тр Physical Training and Sport		4	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
			[900000] Физическая культура и спорт (прогр-эл обуч), осп тр Physical Training and Sport		0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	20		
			[900000] Физическая культура и спорт (спорт), осп тр Physical Training and Sport		4	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
Блок 1, дисц	6	ОПК-1, ПКА-1	[002182] Математический анализ Mathematical Analysis	зачёт, экзамен	62	0	2	58	0	4	2	0	4	0	0	47	0	37	40
Блок 1, дисц	4	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКА-1, ПКП-3, ПКП-4, ПКП-5, ПКП-6,	[002212] Программирование Programming	зачёт	0	0	0	56	0	6	0	0	2	0	0	75	0	5	50

Код Блока	Трудоемкость, зачётных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) формы промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
		ПКП-7, ПКП-8, ПКП-9, УКБ-3																	
Блок.1. дисц	4	ОПК-1, ИКА-1	[002179] Алгебра и теория чисел Algebra and Number Theory	зачёт, экзамен	32	0	2	26	0	4	0	0	4	0	0	37	0	39	20
Блок.1. дисц	2	УК-5	[075194] Основы российской государственности Fundamentals of Russian Statehood	зачёт	18	36	0	0	0	0	0	0	2	0	0	16	0	0	0
Блок(и) дисциплин																			
Блок дисциплин Иностранный язык																			
Английский язык, Траектория 1 (0 - B2)																			
Блок.1. дисц	3	УК-4	[700000] Английский язык (общ курс), 1 (0 - B2) English	зачёт	0	0	0	58	0	0	0	0	2	18	30	0	0	0	108
Английский язык, Траектория 2 (A2 - B2)																			
Блок.1. дисц	3	УК-4	[700000] Английский язык (общ курс), 2 (A2 - B2) English	зачёт	0	0	0	58	0	0	0	0	2	48	0	0	0	0	108
Английский язык, Траектория 3 (B1 - B2)																			
Блок.1. дисц	3	УК-4	[700000] Английский язык (общ курс), 3 (B1 - B2) English	зачёт	0	0	0	58	0	0	0	0	2	48	0	0	0	0	108
Английский язык, Траектория 4 (B2 - B2+)																			
Блок.1. дисц	3	УК-4	[700000] Английский язык (общ курс), 4 (B2-B2+) English	зачёт	0	0	0	30	0	0	0	0	2	76	0	0	0	0	108
ТРАЕКТОРИЯ 1 (РКИ)																			
Блок.1. дисц	3	УК-4	[800000] Русский язык как иностранный (общ курс), рки 1 Russian as a Foreign Language	зачёт	0	0	0	58	0	0	0	0	2	18	30	0	0	0	108

Код блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) формы промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
ТРАЕКТОРИЯ 2 (РКИ)																			
Блок 1, дисп	3	УК-4	[800000] Русский язык как иностранный (общ. курс), рки2 Russian as a Foreign Language	зачёт	0	0	0	58	0	0	0	0	2	48	0	0	0	0	108
Вариативная часть периода обучения																			
Не предусмотрено																			
Факультативные занятия																			
-	от 1 до 2	УК-4	Дисциплины по выбору: Хинди (онлайн-курс). Семестр 1 Hindi (Online Course). Semestr 1 (выбрать от 1 до 2 дисц.)	зачёты: от 1 до 2															
				экзамены: не предусмотрены															
	1		[078036] Хинди для начинающих. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 1 сем Hindi for Beginners. Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[078037] Хинди для начинающих. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 1 сем Hindi for Beginners. Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
-	от 1 до 9	УК-4	Дисциплины по выбору: Китайский язык (онлайн-курс). Семестр 1 Chinese Language (Online Course). Semestr 1 (выбрать от 1 до 7 дисц.)	зачёты: от 1 до 7															
				экзамены: не предусмотрены															
	2		[076220] Китайский язык для начинающих. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 1 сем Chinese Language for Beginners. Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	70	0	0	0
	2		[076221] Китайский язык для начинающих. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 1 сем	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	70	0	0	0

Код блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) формы промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объем занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
			Chinese Language for Beginners. Part 2 (Online Course)																
	1		[076222] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 1 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076223] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 1 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076224] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 3 (онлайн-курс) (онлайн), тр 1 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 3 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076225] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 4 (онлайн-курс) (онлайн), тр 1 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 4 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076226] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 5 (онлайн-курс) (онлайн), тр 1 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 5 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
C02. Семестр 2																			
Базовая часть периода обучения																			
Блок 1, дисп	5	ОПК-1, ПКА-1	[002213] Геометрия и топология Geometry and Topology	зачёт, экзамен	32	0	2	30	0	0	0	0	4	0	0	73	0	39	20
Блок 1, дисп	3	ОПК-1, ПКП-1, ПКП-3, ПКП-4, УК-1, УК-2, УКБ-2	[002180] Дискретная математика Discrete Mathematics	экзамен	30	0	2	16	0	0	0	0	2	0	0	30	0	28	10

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) форма промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов		
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация	
		УКБ-3																		
Блок.1, дисц	3	ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКА-1, ПКП-3, ПКП-4, УКБ-3	[002211] Информатика Computer Science	экзамен	30	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	46	0	28	10	
Блок.1, дисц	1	УК-7	[900000] Физическая культура и спорт (дополн), осн тр Physical Training and Sport	текущий контроль	0	0	0	34	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	20	
			[900000] Физическая культура и спорт (осн тр) Physical Training and Sport		0	0	0	34	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	20
			[900000] Физическая культура и спорт (основной), осн тр Physical Training and Sport		0	0	0	34	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	20
			[900000] Физическая культура и спорт (прогр.эл.обуч), осн тр Physical Training and Sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	20
			[900000] Физическая культура и спорт (спорт), осн тр Physical Training and Sport		0	0	0	34	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Блок.1, дисц	6	ОПК-1, ПКА-1	[002182] Математический анализ Mathematical Analysis	зачёт, экзамен	60	0	2	54	0	4	0	0	4	0	0	55	0	37	40	
Блок.1, дисц	3	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКА-1, ПКП-3,	[002212] Программирование Programming	зачёт	0	0	0	56	0	4	0	0	2	0	0	38	0	8	52	

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) формы промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объем занятий в активных и интeрактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
		ПКП-4, ПКП-5, ПКП-6, ПКП-7, ПКП-8, ПКП-9, УКБ-3																	
Блок.1, сем	1	УКБ-3	[066714] Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху (онлайн-курс) Intellectual Property Law in Digital Age (Online Course)	зачёт	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	24	0	0	0
Блок.1, сем	1	УКБ-3	[058041] Цифровая культура (CO) Digital Culture (eLearning)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
Блок.1, сем	4	ОПК-1, ПКА-1	[002179] Алгебра и теория чисел Algebra and Number Theory	зачёт, экзамен	30	0	2	26	0	4	0	0	4	0	0	50	0	19	20
Блок(и) дисциплин																			
Блок дисциплин Иностранный язык																			
Английский язык, Траектория 1 (0 - B2)																			
Блок.1, сем	3	УК-4	[700000] Английский язык (общ. курс), 1 (0 - B2) English	зачёт	0	0	0	58	0	0	0	0	2	18	30	0	0	0	108
Английский язык, Траектория 2 (A2 - B2)																			
Блок.1, сем	3	УК-4	[700000] Английский язык (общ. курс), 2 (A2 - B2) English	зачёт	0	0	0	58	0	0	0	0	2	48	0	0	0	0	108
Английский язык, Траектория 3 (B1 - B2)																			
Блок.1, сем	3	УК-4	[700000] Английский язык (общ. курс), 3 (B1 - B2) English	зачёт	0	0	0	58	0	0	0	0	2	48	0	0	0	0	108
Английский язык, Траектория 4 (B2 - B2+)																			

Код Блока	Трудоемкость, зачётных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) формы промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
Блок.1, дисц	3	УК-4	[700000] Английский язык (общ курс), 4 (B2-B2+) English	зачёт	0	0	0	30	0	0	0	0	2	76	0	0	0	0	108
ТРАЕКТОРИЯ 1 (РКИ)																			
Блок.1, дисц	3	УК-4	[800000] Русский язык как иностранный (общ курс), рки 1 Russian as a Foreign Language	зачёт	0	0	0	58	0	0	0	0	2	18	30	0	0	0	108
ТРАЕКТОРИЯ 2 (РКИ)																			
Блок.1, дисц	3	УК-4	[800000] Русский язык как иностранный (общ курс), рки2 Russian as a Foreign Language	зачёт	0	0	0	58	0	0	0	0	2	48	0	0	0	0	108
Вариативная часть периода обучения																			
Не предусмотрено																			
Факультативные занятия																			
Блок.1, дисц	1	УК-6, УКВ-2	[067164] Университетская жизнь. Основы корпоративной этики (онлайн-курс) University. Intro to Corporate Ethics (Online Course)	зачёт	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	24	0	0	0
-	от 0 до 2	УК-4	Дисциплины по выбору: Хинди (онлайн-курс). Семестр 2 Hindi (Online Course), Semestr 2 (выбрать от 1 до 2 дисц.)	зачёты: от 1 до 2															
			экзамены: не предусмотрены																
	1		[078036] Хинди для начинающих. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 2 сем Hindi for Beginners, Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[078037] Хинди для начинающих. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 2 сем Hindi for Beginners, Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
-	от 1	УК-4	Дисциплины по выбору:	зачёты:															

[illegible]

Код Блока	Трудоёмкость, зачётных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) форма промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
Базовая часть периода обучения																			
Блок.1, дисп.	4	ОПК-1, ИКА-1	[002183] Дифференциальные уравнения Differential Equations	зачёт	30	0	0	26	0	4	2	0	2	0	0	75	0	5	36
Блок.1, дисп.	4	ОПК-1, ИКА-1	[002213] Геометрия и топология Geometry and Topology	зачёт, экзамен	32	0	2	30	0	0	0	0	4	0	0	37	0	49	34
Блок.1, дисп.	1	УК-2, УК-9, УКБ-1	[059998] Основы бизнеса (онлайн-курс) Business Fundamentals (Online Course)	зачёт	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	24	0	0	0
Блок.1, дисп.	2	ИКА-1, ИКП-3, ИКП-4, УКБ-3	[076398] Информатика и теория алгоритмов Computer Science and Theory of Algorithms	зачёт	30	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	18	0	20	4
Блок.1, дисп.	0	УК-7	[900000] Физическая культура и спорт (дополн), осп тр Physical Training and Sport	текущий контроль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	100	2	0	20
			[900000] Физическая культура и спорт (оздор), осп тр Physical Training and Sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	100	2	0	20	
			[900000] Физическая культура и спорт (основной), осп тр Physical Training and Sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	100	2	0	20	
			[900000] Физическая культура и спорт (прогр. эд обуч), осп тр Physical Training and Sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	4	0	164	
			[900000] Физическая культура и спорт (спорт), осп тр Physical Training and Sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	100	2	0	20	
Блок.1, дисп.	6	ОПК-1, ИКА-1	[002182] Математический анализ Mathematical Analysis	зачёт, экзамен	62	0	2	58	0	4	2	0	4	0	0	56	0	28	66
Блок.1, дисп.	2	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,	[002212] Программирование Programming	зачёт	0	0	0	26	0	4	0	0	2	0	0	37	0	3	22

[illegible]

Код Б.блока	Трудоемкость, зачётных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) форма промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
Блок.1, дисц	3	УК-1	[700000] Английский язык (общ курс), 2 (A2 – B2) English	зачёт	0	0	0	58	0	0	0	0	2	48	0	0	0	0	108
Английский язык, Траектория 3 (B1 - B2)																			
Блок.1, дисц	3	УК-4	[700000] Английский язык (общ курс), 3 (B1 – B2) English	зачёт	0	0	0	58	0	0	0	0	2	48	0	0	0	0	108
Английский язык, Траектория 4 (B2 - B2+)																			
Блок.1, дисц	3	УК-4	[700000] Английский язык (общ курс), 4 (B2-B2+) English	зачёт	0	0	0	30	0	0	0	0	2	76	0	0	0	0	108
ТРАЕКТОРИЯ 1 (РКИ)																			
Блок.1, дисц	3	УК-4	[800000] Русский язык как иностранный (общ курс), рки 1 Russian as a Foreign Language	зачёт	0	0	0	58	0	0	0	0	2	18	30	0	0	0	108
ТРАЕКТОРИЯ 2 (РКИ)																			
Блок.1, дисц	3	УК-4	[800000] Русский язык как иностранный (общ курс), рки2 Russian as a Foreign Language	зачёт	0	0	0	58	0	0	0	0	2	48	0	0	0	0	108
Вариативная часть периода обучения																			
Не предусмотрено																			
Факультативные занятия																			
	от 1 до 9	УК-4	Дисциплины по выбору: Китайский язык (онлайн-курс). Семестр 3 Chinese Language (Online Course). Semestr 3 (выбрать от 1 до 7 дисц.)	зачёты: от 1 до 7															
				экзамены: не предусмотрены															
	2		[076220] Китайский язык для начинающих. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 3 сем Chinese Language for Beginners. Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	70	0	0	0
2		[076221] Китайский язык для начинающих. Часть 2	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	70	0	0	0	

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Выполнение текущего контроля успеваемости и (или) форма промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объем занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
			(онлайн-курс) (онлайн), тр 3 сем Chinese Language for Beginners, Part 2 (Online Course)																
	1		[076222] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 3 сем Chinese Language: 5 Steps to Success, Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076223] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 3 сем Chinese Language: 5 Steps to Success, Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076224] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 3 (онлайн-курс) (онлайн), тр 3 сем Chinese Language: 5 Steps to Success, Part 3 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076225] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 4 (онлайн-курс) (онлайн), тр 3 сем Chinese Language: 5 Steps to Success, Part 4 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076226] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 5 (онлайн-курс) (онлайн), тр 3 сем Chinese Language: 5 Steps to Success, Part 5 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
Блок 1. дисц	1	УК-3, УК-4, УК-6	[067328] Основы делового общения (онлайн-курс) Fundamentals of Business Communication (Online Course)	зачёт	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	24	0	0	0
-	от 1 до 2	УК-4	Дисциплины по выбору: Хинди (онлайн-курс). Семестр 3 Hindi (Online Course). Semestr 3 (выбрать от 1 до 2 дисц.)	зачёты: от 1 до 2															
				экзамены: не предусмотрены															
	1		[078036] Хинди для начинающих. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 3 сем Hindi for Beginners, Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0

Код Б.ю.а	Трудоёмкость, зачётных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) форма промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Кolloквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
	1		[078037] Хинди для начинающих. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 3 сем Hindi for Beginners. Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
С04. Семестр 4																			
Базовая часть периода обучения																			
Блок 1, дисц	3	ОПК-1, ПКА-1	[002183] Дифференциальные уравнения Differential Equations	экзамен	28	0	2	24	0	4	2	2	2	0	0	16	0	28	36
Блок 1, дисц	1	УК-2, УК-10, УКБ-2	[060009] Основы противодействия коррупции и экстремизму (онлайн-курс) Fundamentals of Counter-Terrorist and Counter-Extremist Activities (Online Course)	зачёт	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	24	0	0	0
Блок 1, дисц	1	УК-6	[060010] Основы педагогической деятельности (онлайн-курс) Fundamentals of Pedagogical Activity (Online Course)	зачёт	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	24	0	0	0
Блок 1, дисц	1	УК-4	[060008] Язык эффективной коммуникации (онлайн-курс) Language of Effective Communication (Online Course)	зачёт	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	24	0	0	0
Блок 1, дисц	0	УК-7	[900000] Физическая культура и спорт (дополн), осп тр Physical Training and Sport	аттестационное испытание	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	98	4	0	20
			[900000] Физическая культура и спорт (оздор), осп тр Physical Training and Sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	98	4	0	20	
			[900000] Физическая культура и спорт (основной), осп тр Physical Training and Sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	98	4	0	20	
			[900000] Физическая культура и спорт (прогр-эл обуч), осп тр Physical Training and Sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	4	0	164	
			[900000] Физическая культура и спорт (спорт), осп тр Physical Training and Sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	98	4	0	20	
Блок 1,	2	ОПК-1,	[025536] Архитектура ЭВМ	зачёт	28	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	33	0	9	2

Код Блока	Трудоёмкость, зачётных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (мо.у.и), практик, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) форма промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов									Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	
дисц.		ОПК-4, ОПК-5, ПКА-1, ПКП-3, ПКП-6, УКБ-3	Computer Architecture																
Блок 1, дисц.	4	ОПК-1, ПКА-1	[002182] Математический анализ Mathematical Analysis	зачёт, экзамен	30	0	2	24	0	4	0	0	4	0	0	42	0	38	34
Блок 1, дисц.	3	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПКА-1, ПКП-4, ПКП-5, ПКП-6, УКБ-3	[002191] Базы данных и СУБД Databases and DBMS	зачёт, экзамен	30	0	2	26	0	4	0	0	4	0	0	16	0	26	38
Блок 1, дисц.	2	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКА-1, ПКП-3, ПКП-4, ПКП-5, ПКП-6, ПКП-7, ПКП-8	[002212] Программирование Programming	зачёт	0	0	0	26	0	4	0	0	2	0	0	32	0	8	26

[illegible]

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) формы промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
				предусмотрены															
	2		[076220] Китайский язык для начинающих. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 4 сем Chinese Language for Beginners. Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	70	0	0	0
	2		[076221] Китайский язык для начинающих. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 4 сем Chinese Language for Beginners. Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	70	0	0	0
	1		[076222] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 4 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076223] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 4 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076224] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 3 (онлайн-курс) (онлайн), тр 4 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 3 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076225] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 4 (онлайн-курс) (онлайн), тр 4 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 4 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076226] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 5 (онлайн-курс) (онлайн), тр 4 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 5 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
-	от 1 до 2	УК-4	Дисциплины по выбору: Хинди (онлайн-курс). Семестр 4 Hindi (Online Course). Semestr 4 (выбрать от 1 до 2 дисц.)	зачёты: от 1 до 2															
				экзамены: не предусмотрены															
	1		[078036] Хинди для начинающих. Часть 1 (онлайн-курс)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) формы промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
			(онлайн), гр 4 сем Hindi for Beginners, Part 1 (Online Course)																
	1		[078037] Хинди для начинающих. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), гр 4 сем Hindi for Beginners, Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
3 год обучения																			
С05. Семестр 5																			
Базовая часть периода обучения																			
Блок.1, дисц	4	ОПК-1, ПКА-1	[002188] Теория вероятностей и математическая статистика Probability Theory and Mathematical Statistics	зачёт	32	0	0	26	0	4	0	0	2	0	0	56	0	24	30
Блок.1, дисц	3	ОПК-1, ПКА-1	[002214] Методы вычислений и вычислительный практикум Methods of Computation and Computational Workshop	зачёт	32	0	0	30	0	0	0	0	2	0	0	23	0	21	16
Блок.1, дисц	4	ОПК-1, ПКА-1	[002316] Функциональный анализ Functional Analysis	экзамен	64	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	39	0	37	6
Блок.2, пркп	3	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПКА-1, ПКП-1, ПКП-2, ПКП-3, ПКП-4, ПКП-5, ПКП-6,	[064793] Учебная практика 2 (научно-исследовательская работа) Practical Training 2 (Research Project)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	32	68	0	6	2

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) формы промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
		ПКП-8, УК-1, УК-3																	
Блок.1. дисц	2	УК-5	[073267] История России History of Russia	зачёт	44	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	22	0	0	0
Блок.1. дисц	3	УК-8	[073519] Безопасность жизнедеятельности Life Safety	зачёт	26	0	0	34	0	0	0	0	4	0	8	34	0	2	0
Блок.1. дисц	2	ОПК-1, ОПК-2, ПКА-1	[002222] Теория формальных языков и трансляций Formal Language and Translation Theory	экзамен	32	0	2	16	0	0	0	0	2	0	0	10	0	10	18
Вариативная часть периода обучения																			
Блок.1. дисц	3	ПКП-4, ПКП-5, ПКП-6	[056347] Data Science: комплексы программ Data Science: Software Systems	экзамен	48	0	2	16	0	0	0	0	2	0	0	4	0	36	19
			[056375] Data Science: основы обработки и анализа данных Data Science: Fundamentals of Data Processing and Analysis		48	0	2	16	0	0	0	0	2	0	0	4	0	36	19
			[002220] Администрирование информационных систем (осп курс), гр 5 сем Information Systems Administration		48	0	2	16	0	0	0	0	2	0	0	4	0	36	19
			[002744] Компьютерные сети и хранилища данных Computer Networks and Databases Storage		48	0	2	16	0	0	0	0	2	0	0	4	0	36	19
			[025194] Поиск и анализ информации Information Retrieval and Analysis		48	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	28	0	28	4
			[066021] Реализация параллелизма в суперкомпьютерах Implementation of Parallelism in Supercomputers		48	0	2	16	0	0	0	0	2	0	0	4	0	36	19
			[076400] Теория приближений и обработка данных Approximation theory and data processing		32	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	36	0	36	4
			[038176] Технологии разработки параллельных программ		48	0	2	16	0	0	0	0	2	0	0	4	0	36	19

Код блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) формы промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
			Technology of Designing and Building for Parallel Programs																
Блок 1. дисп	4	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ИКА-1, ИКП-1, ИКП-2, ИКП-4, ИКП-5, ИКП-6, ИКП-8, УКБ-3	[066019] Java-технологии Java Technologies	экзамен	32	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	72	0	36	4
			[038165] Алгоритмические языки параллельного программирования Algorithm Languages for Parallel Programming		32	0	2	0	0	0	0	2	0	0	72	0	36	4	
			[002905] Архитектура процессора Processor Architecture		32	0	2	0	0	0	0	2	0	0	72	0	36	4	
			[049386] Введение в компьютерную математику Introduction to Computer Mathematics		32	0	2	0	0	0	0	2	0	0	72	0	36	4	
			[066020] Введение в теорию доказательств Introduction to the Proof Theory		32	0	2	0	0	0	0	2	0	0	72	0	36	4	
			[002226] Введение в теорию параллельных вычислений Introduction to Theory of Parallel Computations		32	0	2	0	0	0	0	2	0	0	72	0	36	4	
			[049387] Задачи и методы динамических систем Problem and Methods of Dynamical Systems		32	0	2	0	0	0	0	2	0	0	72	0	36	4	
			[002225] Модели и методы хранения и поиска информации Models and Techniques of Information Storage and Retrieval		32	0	2	0	0	0	0	2	0	0	72	0	36	4	
			[002288] Мультиагентные системы Multi-Agent Systems		32	0	2	0	0	0	0	2	0	0	72	0	36	4	
			[002913] Основы компьютерной графики и обработки изображений Fundamentals of Computer Graphics and Image Processing		32	0	2	0	0	0	0	2	0	0	72	0	36	4	
			[002227] Распаралеливание в OpenMP и интервальные вычисления Parallelizing in OpenMP and Interval Computations		32	0	2	0	0	0	0	2	0	0	72	0	36	4	
			[002299] Функциональное программирование		32	0	2	0	0	0	0	2	0	0	72	0	36	4	

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) форма промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
			Functional Programming [002889] Хранение и управление данными Information Storage and Management		32	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	22	0	36	4
Блок 1. дисц	2	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКА-1, ПКП-1, ПКП-2, ПКП-4, ПКП-5, ПКП-6, ПКП-8, УКБ-3	[002229] Автоматическое доказательство теорем Automatic Theorem Proving	зачёт	0	30	0	0	0	0	0	0	2	0	0	37	0	3	30
			[002228] Логическое программирование Logic Programming		0	30	0	0	0	0	0	2	0	0	37	0	3	30	
			[040705] Методы хранения и индексирования Data Structures and Indexing		0	30	0	0	0	0	0	2	0	0	37	0	3	30	
			[038180] Параллельные вычисления с использованием графических процессоров Parallel Computing with GPU-Technology		0	30	0	0	0	0	0	2	0	0	37	0	3	30	
			[066871] Практическое машинное обучение Practical Machine Learning		0	30	0	0	0	0	0	2	0	0	37	0	3	30	
			[002927] Системное программирование System Programming		0	30	0	0	0	0	0	2	0	0	37	0	3	30	
			[002925] Теория и практика распараллеливания в OpenMP Theory and Practice of Parallel Computing in OpenMP		0	30	0	0	0	0	0	2	0	0	37	0	3	30	
			[002233] Теория распараллеливания над общей памятью Theory of Parallel Computing for Shared Memory Systems		0	30	0	0	0	0	0	2	0	0	37	0	3	30	
			[038172] Технология преобразования последовательных программ в параллельные Technology for Transformation of Sequential Programs to Parallel Programs		0	30	0	0	0	0	0	2	0	0	37	0	3	30	
			Факультативные занятия																
-	от 1 до 2	УК-4	Дисциплины по выбору: Хинди (онлайн-курс), Семестр 5 Hindi (Online Course), Semestr 5	зачёты: от 1 до 2 экзамены:															

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) формы промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объем занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
			<i>(выбрать от 1 до 2 дисц.)</i>	не предусмотрены															
	1		[078036] Хинди для начинающих. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 5 сем Hindi for Beginners. Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[078037] Хинди для начинающих. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 5 сем Hindi for Beginners. Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
-	от 1 до 9	УК-4	Дисциплины по выбору: Китайский язык (онлайн-курс). Семестр 5 Chinese Language (Online Course). Semestr 5 <i>(выбрать от 1 до 7 дисц.)</i>	зачёты: от 1 до 7															
				экзамены: не предусмотрены															
	2		[076220] Китайский язык для начинающих. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 5 сем Chinese Language for Beginners. Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	70	0	0	0
	2		[076221] Китайский язык для начинающих. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 5 сем Chinese Language for Beginners. Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	70	0	0	0
	1		[076222] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 5 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076223] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 5 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076224] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 3 (онлайн-курс) (онлайн), тр 5 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 3 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) формы промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объем занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
	1		[076225] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 4 (онлайн-курс) (онлайн). тр 5 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 4 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076226] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 5 (онлайн-курс) (онлайн). тр 5 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 5 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0
С06. Семестр 6																			
Базовая часть периода обучения																			
Блок.1. дисп	1	УК-2, УК-9, УКБ-1	[062762] Основы финансовой грамотности (онлайн-курс) The Basics of Financial Literacy (Online Course)	зачёт	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	24	0	0	0
Блок.1. дисп	4	ОПК-1, ИКА-1	[002188] Теория вероятностей и математическая статистика Probability Theory and Mathematical Statistics	зачёт, экзамен	30	0	2	10	0	4	0	0	4	0	0	45	0	49	20
Блок.1. дисп	3	ОПК-1, ИКА-1	[002234] Вычислительный практикум Computational Workshop	зачёт	0	0	0	30	0	0	0	0	2	0	0	50	0	26	30
Блок.1. дисп	2	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ИКА-1, ПКП-1, ПКП-2, ПКП-3, ПКП-5, ПКП-6, ПКП-7, УКБ-3	[002190] Технологии разработки программного обеспечения Software Technology	зачёт	30	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	14	0	26	3

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) форма промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
Блок 2, прикп	2	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПКА-1, ПКП-1, ПКП-2, ПКП-3, ПКП-4, ПКП-5, ПКП-6, ПКП-8, УК-1, УК-3	[064793] Учебная практика 2 (научно-исследовательская работа) Practical Training 2 (Research Project)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	32	30	0	8	2
Блок 1, дисп	2	УК-5	[073267] История России History of Russia	зачёт	60	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	0
Блок 1, дисп	4	ПКП-3	[002235] Уравнения математической физики Mathematical Physics Equations	экзамен	58	0	2	28	0	2	2	0	2	0	0	28	0	22	32
Блок 1, дисп	2	ОПК-1, ОПК-2, ПКА-1	[002222] Теория формальных языков и трансляций Formal Language and Translation Theory	зачёт	16	0	0	15	0	0	1	0	2	0	0	20	0	18	17
Вариативная часть периода обучения																			
Блок 1, дисп	3	ПКП-4, ПКП-5, ПКП-6	[002220] Администрирование информационных систем (осн курс), тр 6 сем Information Systems Administration	экзамен	45	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	30	0	29	4
			[002743] Организация ЭВМ на уровне ассемблера Computer Organization at Assembly Language Level		45	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	30	0	29	4
			[045769] Основы информационного поиска		45	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	30	0	29	4

Код Блока	Трудоёмкость, зачётных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) форма промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов				Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов			
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов		Текущий контроль	Промежуточная аттестация	
			Fundamentals of Information Retrieval																	
			[038179] Параллельные вычисления в суперсложных задачах Parallel Computing for Super-Complicated Problems		45	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	30	0	29	4
			[002217] Теоретические основы параллельного программирования Theoretical Fundamentals of Parallel Programming		45	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	30	0	29	4
Блок 1. дисп	3	ОПК-1, ПКА-1	[002236] Методы вычислений Methods of Computation	экзамен	60	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	16	0	28	4
			[002237] Экстремальные задачи Extremal Problems		60	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	16	0	28	4
Блок 1. дисп	2	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКА-1, ПКП-1, ПКП-2, ПКП-4, ПКП-5, ПКП-6, ПКП-8, УКБ-3	[002249] Алгоритмы анализа графов Graph Analysis Algorithms	экзамен	30	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	10	0	28	4
			[002247] Введение в архитектуру программ Introduction to Program Architecture		30	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	10	0	28	4	
			[076405] Введение в математическое моделирование Introduction to simulation		30	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	10	0	28	4	
			[002250] Локальные сети и вычислительные системы Local Networks and Computational Systems		30	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	10	0	28	4	
			[025200] Организация и дизайн современных компьютеров Modern Computer Structure and Design		30	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	10	0	28	4	
			[002943] Реализация языков программирования Implementation of Programming Languages		30	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	10	0	28	4	
			[002248] Системы управления контентом Content Management System		30	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	10	0	28	4	
			[066022] Структурные свойства параллельных систем Structural Properties of Parallel Systems		30	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	10	0	28	4	

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) форма промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объем занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
Блок 1. дисц	2	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКА-1, ПКА-2, ПКП-1, ПКП-4, ПКП-5, ПКП-6, УКБ-3	[038182] Параллельные алгоритмы численного моделирования Parallel Algorithms of Numerical Simulation	зачёт	0	30	0	0	0	0	0	0	2	0	0	32	0	8	28
		[002244] Распределенные параллельные системы Distributed Parallel Systems	0		30	0	0	0	0	0	0	2	0	0	32	0	8	28	
		[002245] Сетевые технологии Network Technologies	0		30	0	0	0	0	0	0	2	0	0	32	0	8	28	
		[002243] Телекоммуникации Telecommunications	0		30	0	0	0	0	0	0	2	0	0	32	0	8	28	
		[002240] Язык программирования C++ C++ Programming Language	0		30	0	0	0	0	0	0	2	0	0	32	0	8	28	
Факультативные занятия																			
-	от 1 до 9	УК-4	Дисциплины по выбору: Китайский язык (онлайн-курс). Семестр 6 Chinese Language (Online Course). Semestr 6 (выбрать от 1 до 7 дисц.)	зачёты: от 1 до 7															
			экзамены: не предусмотрены																
	2		[076220] Китайский язык для начинающих. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 6 сем Chinese Language for Beginners. Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	70	0	0	0
	2		[076221] Китайский язык для начинающих. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 6 сем Chinese Language for Beginners. Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	70	0	0	0
	1		[076222] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 6 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076223] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 6 сем	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) формы промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов		
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация	
			Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 2 (Online Course)																	
	1		[076224] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 3 (онлайн-курс) (онлайн), тр 6 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 3 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0	
	1		[076225] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 4 (онлайн-курс) (онлайн), тр 6 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 4 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0	
	1		[076226] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 5 (онлайн-курс) (онлайн), тр 6 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 5 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0	
-	от 1 до 2	УК-4	Дисциплины по выбору: Хинди (онлайн-курс). Семестр 6 Hindi (Online Course). Semestr 6 (выбрать от 1 до 2 дисц.)	зачёты: от 1 до 2																
				экзамены: не предусмотрены																
	1		[078036] Хинди для начинающих. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 6 сем Hindi for Beginners. Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0	
	1		[078037] Хинди для начинающих. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 6 сем Hindi for Beginners. Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0	
4 год обучения																				
С07. Семестр 7																				
Базовая часть периода обучения																				
Блок 1. дисц	3	ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5	[002283] Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей Architecture of Computational Systems and Networks	зачёт	30	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	64	0	10	2

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) формы промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
		ИКА-1, ИКИ-3, ИКИ-6, УКБ-3																	
Блок.1, дисц	4	ОПК-1, ОПК-2, ИКА-1, ИКИ-8	[002192] Теория вычислительных процессов и структур Theory of Computational Processes and Structures	экзамен	32	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	61	0	47	4
Блок.1, дисц	3	ОПК-1, ОПК-2, ИКА-1, ИКИ-8	[049388] Введение в компьютерное моделирование динамических систем Introduction to Computer Modeling of Dynamical Systems	зачёт	30	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	56	0	20	2
Вариативная часть периода обучения																			
Блок.1, дисц	3	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ИКА-1, ИКИ-1, ИКИ-2, ИКИ-4, ИКИ-5, ИКИ-6, ИКИ-8, УКБ-3	[049385] Алгоритмы СУБД DBMS Algorithms	экзамен	30	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	43	0	29	4
			[053904] Проектирование программного обеспечения Software Design		30	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	43	0	29	4
			[040544] Сети Петри и представление процессов Petri Nets and Modeling Processes		30	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	43	0	29	4
Блок.1, дисц	2	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4,	[065083] Введение в методы распознавания образов Introduction to Pattern Recognition	зачёт	0	30	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	6	30
			[038164] Конечные автоматы. Анализ, синтез и		0	30	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	6	30

Код Блока	Трудоёмкость, зачётных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) форма промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов				Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов		
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов		Текущий контроль	Промежуточная аттестация
		ОПК-5, ПКА-1, ПКП-1, ПКП-2, ПКП-4, ПКП-5, ПКП-6, ПКП-8, УКБ-3	оптимизация FSM Models. Analysis, Synthesis and Optimization																
			[008569] Основы компьютерной безопасности Fundamentals of Computer Security		0	30	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	6	30
			[010074] Подготовка научных публикаций Preparation of Scientific Publications		0	30	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	6	30
			[002295] Программирование на платформе Microsoft.NET Programming in Microsoft.NET		0	30	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	6	4
			[008352] Разработка Интернет-приложений Internet Application Development		0	30	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	6	30
			[038156] Распараллеливание алгоритмов в многопоточных системах Concurrency of Algorithms on Multithreaded Systems		0	30	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	6	30
			[010075] Распределенная обработка информации и NoSQL базы данных Distributed Information Processing and NoSQL DBMSs		0	30	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	6	30
			[066023] Структурированные числовые информационные потоки и их параллельная обработка Structured Numerical Information Flows and their Parallel Processing		0	30	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	6	30
Блок 1. дисп	3	ПКП-4, ПКП-5, ПКП-6	[002220] Администрирование информационных систем (осн курс), тр 7 сем Information Systems Administration	экзамен	48	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	28	0	28	4
			[040543] Интеллектуальные информационные системы Smart Information Systems		48	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	28	0	28	4
			[078465] Компиляторы функциональных языков программирования Compilers of functional programming languages		32	0	2	16	0	0	0	0	2	0	0	28	0	28	4

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) форма промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
			[038169] Параллельные алгоритмы метода конечных элементов для краевых задач математической физики Parallel Algorithms of Finite Element Method for Boundary Value Problems of Mathematical Physics		48	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	28	0	28	4
			[073296] Параллельные алгоритмы обработки сигналов и изображений Parallel Algorithms of Signal and Image Processing		32	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	36	0	36	19
			[002215] Разработка приложений СУБД DBMS Application Development		48	0	2	16	0	0	0	0	2	0	0	4	0	36	19
			[038163] Распараллеливание вычислительных алгоритмов Concurrency of Numerical Algorithms		48	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	28	0	28	4
			[002290] Трансляция языков программирования Programming Language Translation		48	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	28	0	28	4
Блок.2. .пркп	2	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКА-1, ПКА-2, ПКП-1, ПКП-2, ПКП-3, ПКП-4, ПКП-5, ПКП-6, ПКП-7, ПКП-8, ПКП-9,	[064795] Производственная практика (научно-исследовательская работа) Internship (Research Project)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	32	36	0	2	1
		[064764] Производственная практика (проектно-технологическая) Internship (Projects and Technological)	0		0	0	0	0	0	0	0	2	0	32	36	0	2	1	

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) форма промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
		УК-1, УК-2, УК-3, УКБ-3																	
Блок.1. дисц	2	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ИКА-1, ИКИ-1, ПКП-2, ИКИ-3, ИКИ-4, ПКП-5, ИКИ-8, УКБ-3	[065079] Введение в стохастическое программирование Introduction to Stochastic Programming	зачёт	30	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	6	4
		[037749] Мультиагентные технологии Multiagent Technologies	30		0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	6	4		
		[002292] Системное программирование для современных платформ System Programming for Modern Platforms	30		0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	6	4		
		[038174] Технология синхронного распараллеливания в многопоточных системах Technology of Synchronous Concurrency on Multithreaded Systems	30		0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	6	4		
Блок.1. дисц	4	ОПК-1, ИКА-1	[002285] Анализ алгоритмов Algorithm Analysis	экзамен	32	0	2	15	0	0	0	2	2	0	0	61	0	30	19
			[002286] Конкретная математика Concrete Mathematics		32	0	2	15	0	0	0	2	2	0	0	61	0	30	19
Блок.1. дисц	4	ОПК-1, ИКА-1, ПКП-6, ИКИ-7, УКБ-3	[078619] Алгоритмическая теория кодирования на Rust Algorithmic Coding Theory in Rust	экзамен	32	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	80	0	28	4
			[076409] Локальная аппроксимация и параллельное программирование Local approximation and parallel programming		32	0	2	0	0	0	0	2	0	0	80	0	28	4	
			[002300] Рекурсивно-логическое программирование Recursive-Logical Programming		32	0	2	0	0	0	0	2	0	0	80	0	28	4	
Факультативные занятия																			

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) формы промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
	от 1 до 2	УК-4	Дисциплины по выбору: Хинди (онлайн-курс). Семестр 7 Hindi (Online Course). Semestr 7 (выбрать от 1 до 2 дисц.)	зачёты: от 1 до 2															
				экзамены: не предусмотрены															
	1		[078036] Хинди для начинающих. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 7 сем Hindi for Beginners. Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[078037] Хинди для начинающих. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 7 сем Hindi for Beginners. Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	от 1 до 9	УК-4	Дисциплины по выбору: Китайский язык (онлайн-курс). Семестр 7 Chinese Language (Online Course). Semestr 7 (выбрать от 1 до 7 дисц.)	зачёты: от 1 до 7															
				экзамены: не предусмотрены															
	2		[076220] Китайский язык для начинающих. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 7 сем Chinese Language for Beginners. Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	70	0	0	0
	2		[076221] Китайский язык для начинающих. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 7 сем Chinese Language for Beginners. Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	70	0	0	0
	1		[076222] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 7 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076223] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 7 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) форма промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объем занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
	1		[076224] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 3 (онлайн-курс) (онлайн), тр 7 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 3 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076225] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 4 (онлайн-курс) (онлайн), тр 7 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 4 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076226] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 5 (онлайн-курс) (онлайн), тр 7 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 5 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
С08. Семестр 8																			
Базовая часть периода обучения																			
Блок.1. дисп	2	УК-1, УК-5	[058037] Философия (онлайн-курс) Philosophy (Online Course)	зачёт	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	60	0	0	0
Блок.2. пржи	10	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКЛ-1, ПКЛ-2, ПКЛ-4, ПКЛ-5, ПКЛ-6, ПКЛ-7, ПКЛ-8, ПКЛ-9,	[064797] Производственная практика (преддипломная) Internship (Pre-Diploma)	зачёт	0	24	0	0	0	0	0	0	4	62	48	218	0	4	11

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) форма промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
		УК-1, УК-2, УКБ-3																	
Блок.1, дисц	3	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ИКА-1, ИКА-2, ПКП-1, ПКП-2, ПКП-4, ПКП-5, ПКП-6, ПКП-7, ПКП-8, ПКП-9, УК-1, УК-2, УКБ-3	[050528] Администрирование информационных систем (на английском языке) Information Systems Administration (in English)	зачёт	24	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	36	0	46	2
Вариативная часть периода обучения																			
Блок.1, дисц	2	ОПК-1, ИКА-1	[065861] Логико-предметный подход к решению задач искусственного интеллекта Logic-Predicate Approach to Artificial Intelligence Problems	зачёт	24	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	36	0	10	2
			[002311] Системы искусственного интеллекта Artificial Intelligence Systems		24	0	0	0	0	0	0	2	0	0	36	0	10	2	
Блок.1,	2	ОПК-1,	[010060] Интеллектуальные системы	зачёт	0	24	0	0	0	0	0	0	2	0	0	36	0	10	26

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) форма промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
дисц		ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКА-1, ПКА-2, ПКП-1, ПКП-2, ПКП-4, ПКП-5, ПКП-6, ПКП-7, ПКП-8, ПКП-9, УК-1, УК-2	Intelligent Systems																
			[002303] Квантовые компьютеры Quantum Computers		0	24	0	0	0	0	0	0	2	0	0	36	0	10	26
			[038178] Параллельное программирование с использованием стандартных интерфейсов Parallel Programming with Standard Interface		0	24	0	0	0	0	0	0	2	0	0	36	0	10	26
			[010083] Практика разработки документации Practice of Documentation Development		0	24	0	0	0	0	0	0	2	0	0	36	0	10	26
			[040546] Распараллеливание алгоритмов в распределенных системах Concurrency of Algorithms on Distributed Systems		0	24	0	0	0	0	0	0	2	0	0	36	0	10	26
			[038167] Стандарты параллельного программирования Parallel Programming Standards		0	24	0	0	0	0	0	0	2	0	0	36	0	10	26
			Блок 1, дисц		2	ОПК-1, ПКА-1	[049389] Компьютерное моделирование динамических систем Computer Modelling of Dynamic Systems	экзамен	24	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
[076412] Компьютерное моделирование и параллельные вычисления Simulation and parallel computing	24	0		2			0		0	0	0	0	2	0	0	21	0	23	4
Блок 1, дисц	3	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКА-1, ПКА-2, ПКП-1	[010055] Алгоритмы компьютерного зрения Computer Vision Algorithms	экзамен	24	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	57	0	23	4
			[037752] Коммуникационные среды для параллельных систем Communication Environments of Parallel Systems		24	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	57	0	23	4
			[010054] Модели и архитектуры программ и знаний Models and Architectures of Programs and Knowledge		24	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	57	0	23	4

Код Блока	Трудоемкость, зачетных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) форма промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов	
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация
		ПКП-2, ПКП-3, ПКП-5, ПКП-6, ПКП-7, ПКП-9, УК-1, УК-2, УКб-3	[038177] Распараллеливание в ОС UNIX Parallelization in UNIX		24	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	57	0	23	4
			[049667] Современные подходы к хранению, управлению и защите данных Modern Approaches to Data Storage, Management and Protection		24	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	57	0	23	4
			[038175] Технология синхронного распараллеливания в распределенных системах Technology of Synchronous Concurrency on Distributed Systems		24	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	57	0	23	4
			[040545] Управление проектами Project Management		24	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	57	0	23	4
Факультативные занятия																			
-	от 1 до 9	УК-4	Дисциплины по выбору: Китайский язык (онлайн-курс). Семестр 8 Chinese Language (Online Course). Semestr 8 (выбрать от 1 до 7 дисц.)	зачёты: от 1 до 7 экзамены: не предусмотрены															
	2		[076220] Китайский язык для начинающих. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 8 сем Chinese Language for Beginners. Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	70	0	0	0
	2		[076221] Китайский язык для начинающих. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 8 сем Chinese Language for Beginners. Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	70	0	0	0
	1		[076222] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 8 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[076223] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 2	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0

Код блока	Трудоёмкость, зачётных единиц	Код компетенции	Наименование дисциплины (модуля), практики, формы научно-исследовательской работы	Виды текущего контроля успеваемости и (или) формы промежуточной аттестации	Аудиторная работа обучающихся, часов								Самостоятельная работа, часов					Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов		
					Лекции	Семинары	Консультации	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	Коллоквиумы	Текущий контроль	Промежуточная аттестация	Под руководством преподавателя	В присутствии преподавателя	В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов	Текущий контроль		Промежуточная аттестация	
	1		(онлайн-курс) (онлайн), тр 8 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0	
	1		[076225] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 4 (онлайн-курс) (онлайн), тр 8 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 4 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0	
	1		[076226] Китайский язык: пять шагов к успеху. Часть 5 (онлайн-курс) (онлайн), тр 8 сем Chinese Language: 5 Steps to Success. Part 5 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0	
	от 1 до 2	УК-4	Дисциплины по выбору: Хинди (онлайн-курс). Семестр 8 Hindi (Online Course). Semestr 8 (выбрать от 1 до 2 дисц.)	зачёты: от 1 до 2																
				экзамены: не предусмотрены																
	1		[078036] Хинди для начинающих. Часть 1 (онлайн-курс) (онлайн), тр 8 сем Hindi for Beginners. Part 1 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0
	1		[078037] Хинди для начинающих. Часть 2 (онлайн-курс) (онлайн), тр 8 сем Hindi for Beginners. Part 2 (Online Course)	зачёт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	0

Раздел 3. Структура и форма итоговой аттестации

Код Блока	Трудоемкость, академических единиц	Форма и наименование процедуры итоговой аттестации	Перечень кодов компетенций, проверяемых при проведении итоговой аттестации
И. Итоговая аттестация			
Базовая часть итоговой аттестации			
Блок 3.1 на	6	Защита выпускной квалификационной работы Qualification Research Paper Defense	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПКА-1, ПКА-2, ПКП-1, ПКП-2, ПКП-4, ПКП-5, ПКП-6, ПКП-7, ПКП-8, ПКП-9, УК-1, УК-2, УКБ-3
Вариативная часть итоговой аттестации			
Не предусмотрено			

Раздел 4. Дополнительная информация

Сопоставление объемов блоков структуры образовательной программы с содержанием действующих федеральных государственных образовательных стандартов

Структура образовательной программы		Объем программы и ее блоков в з.е.	
		Учебный план образовательной программы СПбГУ	ФГОС (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 809)
Блок 1	Дисциплины (модули)	213	не менее 160
Блок 2	Практика	21	не менее 20
Блок 3	Государственная итоговая аттестация	6	6-9
Объем программы		240	240